

La ville de XXXXXX dispose d'un système de vélo en libre-service. Les vélos sont attachés à une borne et l'utilisateur débloquent son vélo grâce à une carte d'abonnement nominative.

Une fois le trajet effectué, l'utilisateur peut reposer son vélo sur une autre borne et sa location prend fin.

Chaque trajet effectué par un utilisateur est enregistré dans un fichier `csv` contenant:

```
</> Code Python
1 station_depart, station_arrivee, duree_en_min, date, distance_km
```

Voici un exemple de fichier `trajets.csv`:

```
</> Code Python
1 Mairie, Gare, 12, 2025-10-01, 2.8
2 Gare, Stade, 8, 2025-10-03, 1.6
```

On peut donc analyser ici que cet extrait comporte deux enregistrements:

- un premier trajet entre la Mairie et la Gare de durée 12 minutes le 01 Octobre 2025 et de distance 2,8 km.
- un deuxième trajet entre la Gare et le Stade de durée 8 minutes le 03 Octobre 2025 et de distance 1,6 km.

On souhaite concevoir un programme qui aide la mairie à analyser l'utilisation du service.

Une date est représentée dans le programme par une chaîne de caractères au format `AAAA-MM-JJ`

Dans le fichier `python`, vous pourrez compléter et/ou corriger les fonctions présentes. Dans la partie "Fonctions de test", vous pourrez tester vos fonctions en décommentant les lignes à tester.

Vos tests se dérouleront sur une liste de dictionnaire nommé `trajets_test` qui sera composé ainsi:

```
</> Code Python
1 trajets_test = [
2     {'depart': 'Mairie', 'arrivee': 'Gare', 'duree': 12, 'date': '2025-10-01', 'dist': 2.8},
3     {'depart': 'Gare', 'arrivee': 'Stade', 'duree': 8, 'date': '2025-10-01', 'dist': 1.6},
4     {'depart': 'Université', 'arrivee': 'Gare', 'duree': 10, 'date': '2025-10-02', 'dist': 2.3},
5     {'depart': 'Mairie', 'arrivee': 'Stade', 'duree': 15, 'date': '2025-10-02', 'dist': 3.5},
6     {'depart': 'Gare', 'arrivee': 'Parc', 'duree': 9, 'date': '2025-10-03', 'dist': 4.2},
7     {'depart': 'Parc', 'arrivee': 'Mairie', 'duree': 7, 'date': '2025-10-03', 'dist': 1.3},
8     {'depart': 'Mairie', 'arrivee': 'Université', 'duree': 14, 'date': '2025-10-04', 'dist': 3.1},
9     {'depart': 'Stade', 'arrivee': 'Gare', 'duree': 11, 'date': '2025-10-04', 'dist': 2.5},
10    {'depart': 'Gare', 'arrivee': 'Musée', 'duree': 13, 'date': '2025-10-05', 'dist': 3.0},
11    {'depart': 'Marché', 'arrivee': 'Mairie', 'duree': 9, 'date': '2025-10-05', 'dist': 2.0}
12 ]
```

Question 01

Les données sont pour le moment contenues dans un fichier `csv`. La fonction `lire_trajets(nom_fichier)` prend en paramètre un nom de fichier au format `str` et renvoie une liste de dictionnaire contenant les différents trajets.

L'objectif est que cette fonction renvoie une liste de dictionnaire contenant les différentes informations concernant les trajets. Cette liste de dictionnaire pourrait ressembler à celui ci-dessous:

</> Code Python

```
1 [
2     {'depart': 'Mairie', 'arrivee': 'Gare', 'duree': 12, 'date': '2025-10-01', 'dist': 2.8},
3     {'depart': 'Gare', 'arrivee': 'Stade', 'duree': 8, 'date': '2025-10-01', 'dist': 1.6},
4 ]
```

- chaque trajet est un élément de la liste au format `dict`;
- les clés de chaque dictionnaire sont les informations de ces trajets;
- les valeurs de chaque dictionnaire sont les valeurs données à chacune de ces informations.

On donne le squelette de cette fonction `lire_trajet` ainsi que son `Docstring`. Compléter le code à partir de la ligne XX afin qu'elle renvoie une liste de dictionnaire: (Attention, les données récupérées dans le fichier CSV sont au format `str` par défaut).

</> Code Python

```
1 import csv
2
3 # -----
4 # Question 1 : Lecture du fichier CSV
5 # -----
6 def lire_trajets(nom_fichier):
7     ''' Lit le fichier CSV et renvoie une liste de dictionnaires.
8     Chaque dictionnaire contient:
9     'depart', 'arrivee', 'duree', 'date', 'dist' '''
10    # Initialisation de la liste de dictionnaire
11    liste_trajets = []
12    # Ouverture du fichier contenant les trajets
13    with open(nom_fichier, 'r', encoding='utf-8') as f:
14        # Lecture du fichier
15        lecteur = csv.reader(f)
16        # Chaque ligne correspond à un trajet
17        for ligne in lecteur:
18            trajet = {}
19            trajet['depart'] = ligne[0]
20            # A compléter
21
22    return liste_trajets
```

Vous pourrez tester le bon fonctionnement de votre fonction en décommentant la ligne `#test_question1`.

Appel1	Appeler le professeur en cas de difficulté de compréhension du codage.
--------	--

Question 02

On souhaite maintenant connaître la date du trajet le plus long. Modifier et compléter la fonction `trajet_le_plus_long(liste_tra` qui prend en paramètre une liste de dictionnaires contenant les trajets et qui renvoie la date au format AAAA-MM-JJ du trajet le plus long (en kilomètres).

L'affichage pourra par exemple être le suivant:

```
</> Code Python
1 >>> trajets_test2 = [
2     {'depart': 'Mairie', 'arrivee': 'Gare', 'duree': 12, 'date': '2025-10-01', 'dist': 2.8},
3     {'depart': 'Gare', 'arrivee': 'Stade', 'duree': 8, 'date': '2025-10-01', 'dist': 1.6},
4     {'depart': 'Mairie', 'arrivee': 'Gare', 'duree': 10, 'date': '2025-10-02', 'dist': 2.3}
5 ]
6 >>> trajet_le_plus_long(trajets_test2)
7 2025-10-01
```

Vous pourrez tester le bon fonctionnement de votre fonction en décommentant la ligne `#test_question2`.

Appel2	Appeler le professeur pour lui présenter votre fonction et son fonctionnement ou en cas de difficultés.
--------	---

Question 03

On souhaite maintenant créer une fonction `somme_distance_trajets(trajets)` qui prend en paramètre une liste de trajets sous forme de liste de dictionnaires et renvoie la somme des distances effectuées lors de ces différents trajets. La fonction ci-dessous ne renvoie pas toujours le bon résultat.

Modifier cette fonction de manière à ce que cet algorithme soit correct et renvoie toujours la bonne somme.

```
</> Code Python
1 def somme_distances_trajets(trajets):
2     ''' Renvoie la somme des distances parcourues '''
3     if trajets == []:
4         return 0
5     trajet = trajets.pop()
6     return 1 + somme_distances_trajets(trajets[1:])
```

Vous pourrez tester le bon fonctionnement de votre fonction en décommentant la ligne `#test_question3`.

Appel3	Appeler le professeur pour lui présenter votre fonction et son fonctionnement ou en cas de difficultés.
--------	---

Question 04

Les vélos utilisés sont déposés puis réutilisés de sorte qu'un vélo pourra effectuer un trajet composé de plusieurs stations au cours de la journée. Il est donc possible de représenter un trajet par un objet de type `Trajet` qui posséderait le diagramme de classe suivant:

```
Nom de la classe: Trajet
*****
Attributs:
- depart (str)
- arrivee (str)
- duree (int)
- date (str)
- dist (float)
- suivant (Trajet)
*****
Méthode:
- set_suivant (Trajet)
```

```
</> Code Python
1 class Trajet:
2     def __init__(self, depart, arrivee, duree, date, distance):
3         ''' Constructeur de la classe Trajet '''
4         self.depart = depart
5         self.arrivee = arrivee
6         self.duree = duree
7         self.date = date
8         self.distance = distance
9         self.suivant = None
10
11     def set_suivant(self, trajet_suivant):
12         ''' affecte à l'attribut suivant
13         le trajet 'trajet_suivant' de type Trajet
14         self.suivant = trajet_suivant
```

L'attribut **suivant** de type **Trajet** sera le trajet qui suit. Si le vélo n'a pas effectué de trajet suivant alors cet attribut aura pour valeur **None**.

- A l'aide de la classe **Trajet**, créer les trois trajets suivants. On nommera ces trajets T1, T2 et T3.

</> Code Python

```
1 [
2 {'depart': 'Mairie', 'arrivee': 'Gare', 'duree': 12, 'date': '2025-10-01', 'dist': 2.8},
3 {'depart': 'Gare', 'arrivee': 'Stade', 'duree': 8, 'date': '2025-10-01', 'dist': 1.6},
4 {'depart': 'Stade', 'arrivee': 'Lac', 'duree': 10, 'date': '2025-10-01', 'dist': 2.3}
5 ]
```

Ainsi on aura par exemple:

</> Code Python

```
1 >>> T1.depart
2 Mairie
3 >>> T2.duree
4 12
5 >>> T3.date
6 2025-10-02
7 >>> T1.suivant
8 None
```



Vous pourrez tester le bon fonctionnement de votre fonction en décommentant la ligne **#test_question41**.

- Ces trajets sont ceux d'un même vélo. Ce vélo a donc effectué un trajet **Mairie -> Gare -> Stade -> Lac**. Utiliser la méthode **set_suivant** qui permet de modéliser le trajet total effectué par ce vélo.

Vous pourrez tester le bon fonctionnement de votre fonction en décommentant la ligne **#test_question42**.

- Compléter alors la fonction **dist_totale** qui renvoie la distance totale effectuée par ce vélo à partir d'un trajet T. Vous pourrez tester le bon fonctionnement de votre fonction en décommentant la ligne **#test_question43**. Expliquer pourquoi vous ne trouvez pas exactement la bonne réponse.

Appel4	Appeler le professeur pour lui présenter votre fonction et son fonctionnement ou en cas de difficultés.
--------	---